



EXPOSÉ – PRAXISORIENTIERTE FALLSTUDIE (AI3955)

Sommersemester 2026

Verfügbarkeit und Fehlertoleranz des ROSI-Systems

im industriellen Dauerbetrieb

vorgelegt von:

Luca Michael Schmidt (Matr.-Nr. 1540963)

Betreut von:

Manuel Pilz (Grenzebach BSH GmbH)

Hochschule Fulda – Fachbereich Angewandte Informatik

18. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Kontext und Problemstellung	2
1.1 Zielsetzung	2
2 Risiken im industriellen 24/7-Betrieb	2
3 Themenblöcke und Failure Cases	3
3.1 Block A – Speicher- und Ressourcenverwaltung	3
3.2 Block B – Systembeobachtbarkeit und Fehlertoleranz	3
3.3 Block C – Datenpersistenz, Retention und Kaskadeneffekte	3
4 Methodik	4
5 Meilensteine	4
Literaturverzeichnis	5

1 Kontext und Problemstellung

ROSI (*Realtime Optical Surface Inspection*) ist ein von der Grenzebach BSH GmbH entwickeltes Inline-Scan-System zur automatisierten Qualitätskontrolle von Baustoffen. Im laufenden Produktionsprozess werden Materialoberflächen erfasst, Defekte per KI-Inferenz erkannt und das Material regelbasiert in Qualitätsstufen eingestuft. Der Betrieb erfolgt on-premise direkt in der Produktionsanlage des Kunden im 24/7-Dauerbetrieb.

Das System befindet sich in aktiver Entwicklung; die erste Kundeninbetriebnahme ist für Mitte/Ende 2026 geplant. Mit dem bevorstehenden produktiven Einsatz steigen die Anforderungen an Verfügbarkeit und Fehlertoleranz erheblich: Ausfälle verursachen Produktionsstillstand, fehlende Inspektionsergebnisse und im schlimmsten Fall unbemerkte Qualitätsmängel beim Kunden.

1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Fallstudie ist es, sicherheitskritische Fehlerszenarien im industriellen Dauerbetrieb auf Prozess- und Betriebssystem-Ebene zu identifizieren, reproduzierbar zu simulieren und anhand messbarer Kriterien systematisch zu bewerten.

Im Fokus stehen stille, schleichende und kaskadierende Fehler, die im Entwicklungsbetrieb selten sichtbar werden, im 24/7-Dauerbetrieb jedoch systemkritische Auswirkungen haben können.

2 Risiken im industriellen 24/7-Betrieb

Systeme, die ohne Unterbrechung laufen, sind einer Klasse von Problemen ausgesetzt, die im Entwicklungsbetrieb selten sichtbar werden. Für ROSI lassen sich die relevanten Risikokategorien wie folgt einteilen:

- **Speichererschöpfung:** Puffer, Logs oder Datenbanken wachsen schleichend, bis Schreiboperationen systemweit fehlschlagen.
- **Stille Prozessausfälle:** Ein Teilprozess stürzt ab, das System läuft scheinbar weiter – ohne Alarm und ohne Neustart.
- **Verbindungsabbrüche:** Datenbankverbindungen veralten nach Produktionspausen und führen beim nächsten Zugriff zu unkontrollierten Prozessabstürzen.
- **Kaskadeneffekte:** Die Verlangsamung einer Komponente blockiert über gemeinsame Queues und Shared Memory das gesamte System.

- **Blinde Flecken im Monitoring:** Vorhandene Überwachungskomponenten erfassen nicht alle kritischen Ressourcen, etwa flüchtige RAM-Dateisysteme oder interne Queue-Tiefen.

ROSI verfügt aktuell über kein externes Alerting. Probleme werden erst durch ausbleibende Inspektionsergebnisse oder manuelle Beobachtung sichtbar. Die vorliegende Fallstudie untersucht Fehler dieser Klasse, die im Dauerbetrieb entstehen und reproduzierbar simuliert werden können.

3 Themenblöcke und Failure Cases

Die identifizierten Failure Cases werden in drei Themenblöcke gegliedert, deren inhaltliche Ausrichtung nachfolgend auf übergeordneter Ebene dargestellt wird. Die detaillierte Analyse der einzelnen Cases erfolgt in der Ausarbeitung.

3.1 Block A – Speicher- und Ressourcenverwaltung

Forschungsfrage: Wie verhält sich das System unter begrenzten Ressourcen, wenn Subsysteme überlaufen oder Prozesse unkontrolliert enden?

Untersucht werden Szenarien rund um den flüchtigen Bildspeicher als Single Point of Failure sowie Timing-Konflikte im Shared-Memory-Management des Worker-Pools unter Last.

3.2 Block B – Systembeobachtbarkeit und Fehlertoleranz

Forschungsfrage: In welchem Zeitraum erkennt das System eigene Prozessausfälle, und welche Reaktion erfolgt?

Untersucht wird die Lücke zwischen der vorhandenen Prozess-API (State-Management, Start/Stop) und der fehlenden Supervisor-Logik in der Laufzeitüberwachung. Ergänzend werden konkrete Blind Spots des eingeführten Load Monitors analysiert.

3.3 Block C – Datenpersistenz, Retention und Kaskadeneffekte

Forschungsfrage: Wie verhält sich das System bei unterbrochenen Datenbankverbindungen oder unkontrolliert wachsenden Datenmengen, und welche Folgeausfälle entstehen?

Untersucht werden reproduzierbare Verbindungsabbrüche nach Produktionspausen sowie Kaskadeneffekte durch blockierende Log-Queues, die zu einem systemweiten Stillstand führen können.

4 Methodik

Die Untersuchung erfolgt am Referenzsystem im Labor Bad Hersfeld (Xubuntu 24.04 LTS, AMD Ryzen 9 9950X, NVIDIA RTX 5090). Alle Failure Cases sind vollständig ohne echte Kamerahardware simulierbar; ein vorhandener Simulator erlaubt reproduzierbare Szenarien unter kontrollierten Bedingungen.

Pro Case werden konkrete Messgrößen erhoben und systematisch ausgewertet:

- Time-to-Detection bei Prozessausfällen
- Inspektionsdurchsatz (Inspections/s) unter variierender Last
- Queue-Tiefe und Speicherfüllstand über die Zeit

5 Meilensteine

Meilenstein	Datum	Zwischenergebnis
M1	18. Juni 2026	Theorierahmen erarbeitet, Testumgebung aufgesetzt, erste Cases gemessen
M2	16. Juli 2026	Alle Failure Cases gemessen, Rohdaten vollständig vorhanden
M3	13. August 2026	Auswertung aller Cases abgeschlossen, Ausarbeitung begonnen
Abgabe	27. August 2026	Ausarbeitung (15 Seiten) und Präsentation (15 Minuten) fertig

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate deutlich kenntlich gemacht zu haben.

Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

Bad Hersfeld, den 18. Mai 2026

Luca Michael Schmidt